

小五 STEAM 嘗鮮課

動手做 AI 小裝置 學生工作紙

UIFlow 2.0 × Gemini

姓名：_____

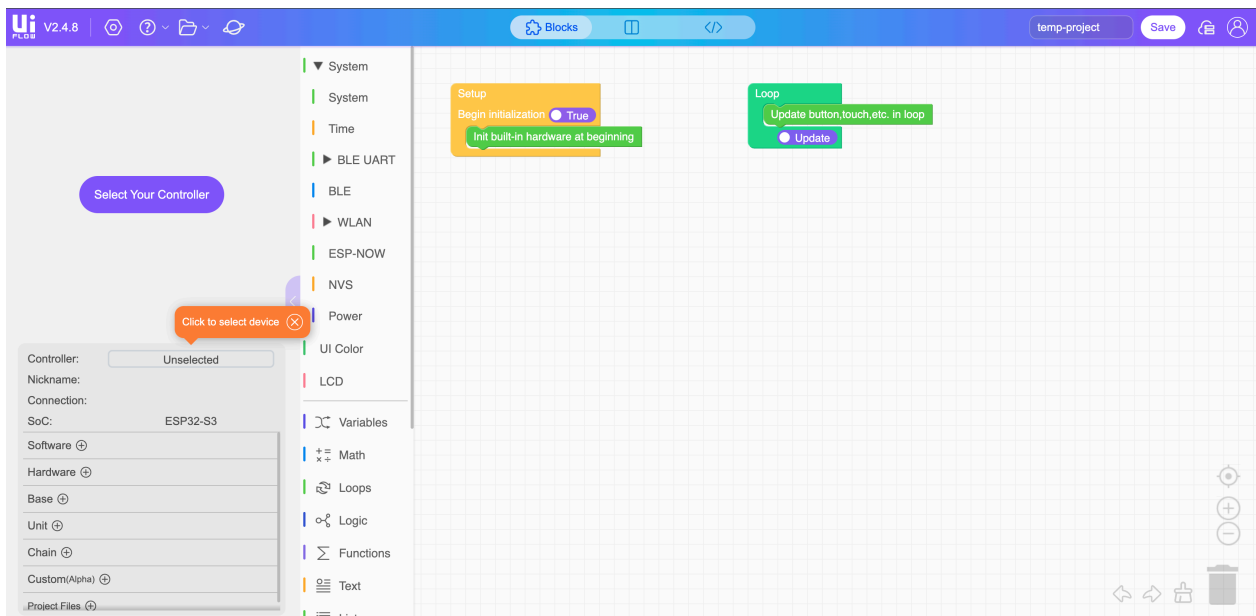
班別：_____

日期：_____

任務一 在螢幕上製作迷你 Emoji

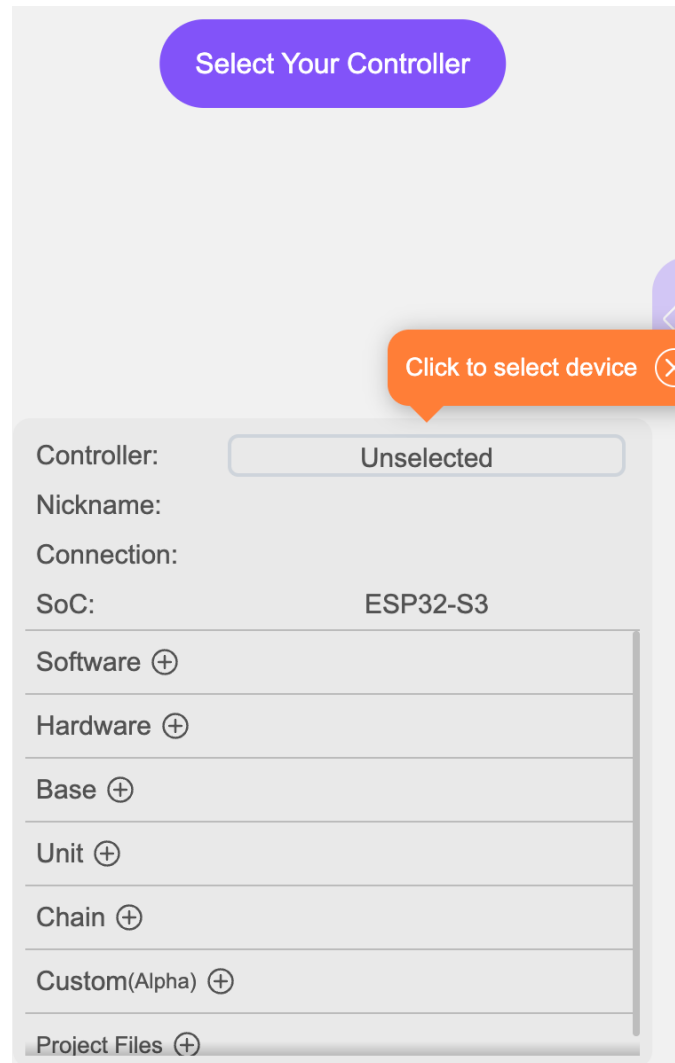
【第一步：連接裝置】

① 開啟 **Chrome**，前往 uiflow2.m5stack.com。你會看到以下頁面：



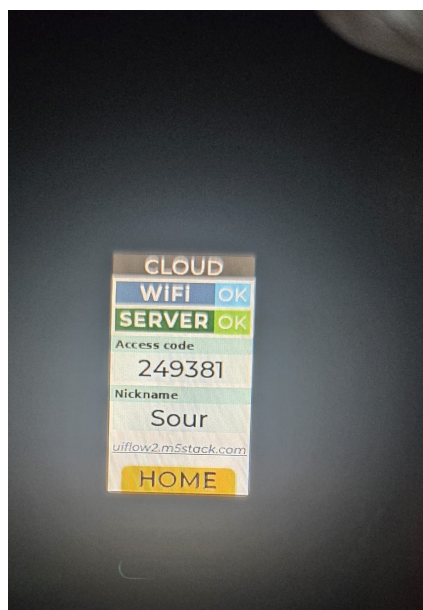
▲ UIFlow 2.0 主頁面（積木區 + 左側控制器面板）

② 點擊左側的「**Select Your Controller**」紫色按鈕。



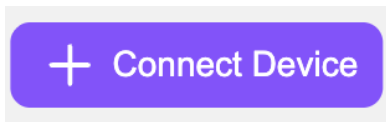
▲ 點擊 Select Your Controller

- ③ 查看裝置螢幕上的存取碼。裝置螢幕會顯示 CLOUD 模式及 6 位數字存取碼（如 249381）。



▲ 裝置螢幕：CLOUD 模式 + WiFi OK + 存取碼

- ④ 點擊「+ Connect Device」，輸入存取碼及暱稱（如 CHW01），然後按「Confirm」。

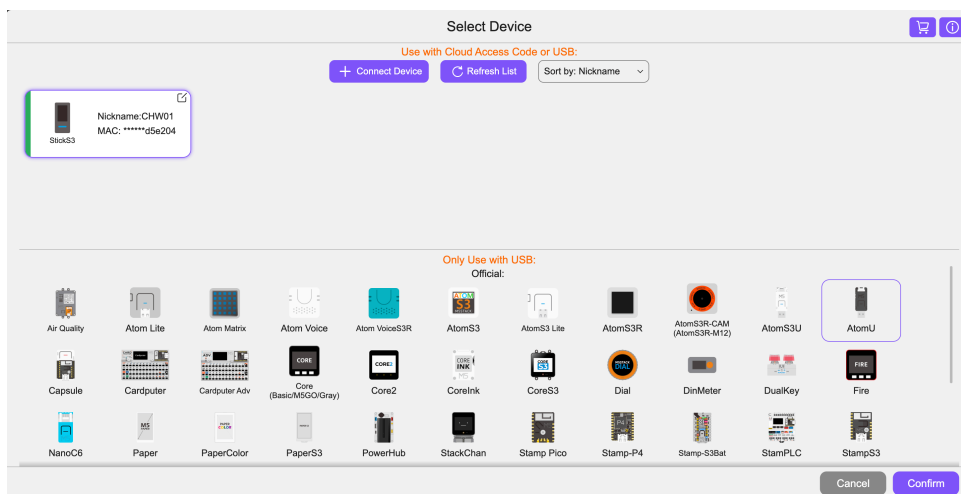


▲ ① 點擊 + Connect Device

▲ ② 輸入存取碼視窗

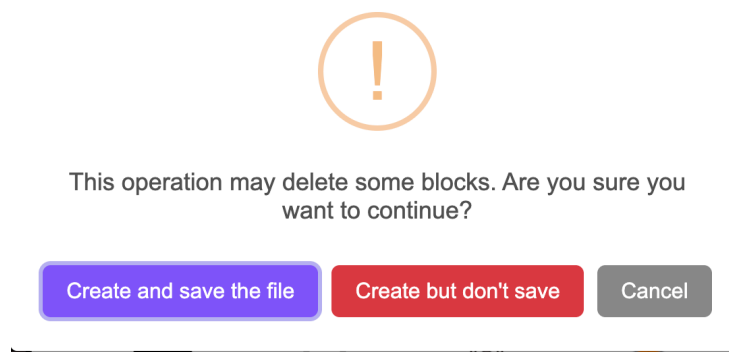
▲ ③ 填妥後按 Confirm

- ⑤ 清單中選取 StickS3（你的裝置），按右下角「Confirm」。



▲ StickS3 出現在清單上方，選取後按 Confirm

- ⑥ 如出現警告對話框，選「Create but don't save」即可繼續。



▲ 出現警告時選「Create but don't save」

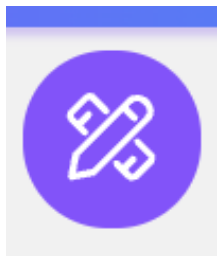
- ⑦ 連接成功！左側面板顯示裝置型號、暱稱及 Cloud Access Code。



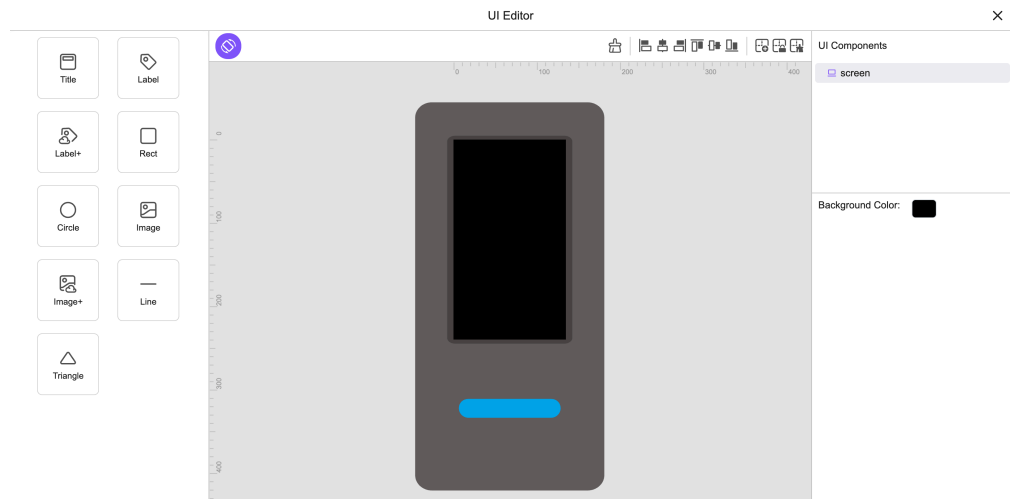
▲ 連接成功：面板顯示 StickS3 / CHW01 / Cloud Access Code

【第二步：用 UI 編輯器畫 Emoji 臉】

⑧ 按右上角的鉛筆 (✎) 圖示，開啟 UI 編輯器，你會看到一個空白的裝置畫面。

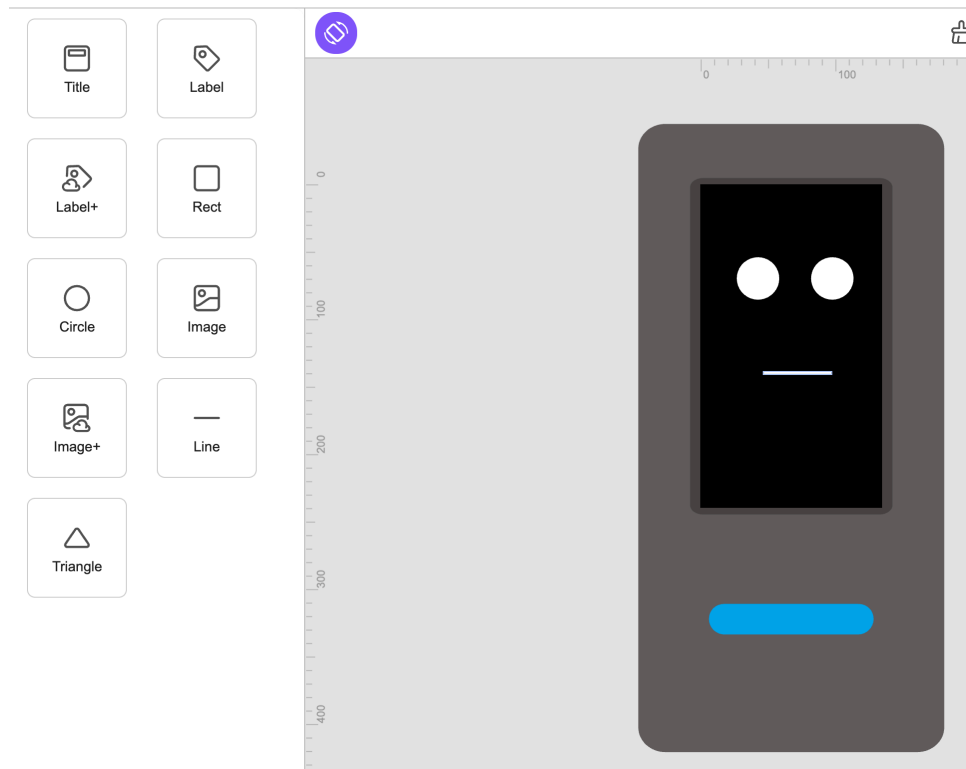


▲ 右上角鉛筆圖示



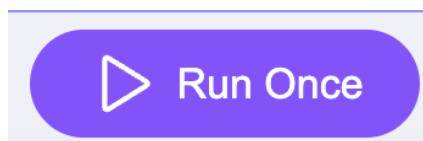
▲ UI 編輯器 (空白畫面)

⑨ 在左側元件列選取「Circle」，在畫面上方拖出兩個圓形 (眼睛)；再選「Line」，在下方拖一條橫線 (嘴巴)。



▲ 拖放兩個 Circle (眼睛) + 一條 Line (嘴巴) → 完成 Emoji 臉

⑩ 關閉 UI 編輯器，按上方「▶ Run Once」，觀察裝置畫面！



▲ 按 ▶ Run Once 執行

✅ 裝置效果



▲ 裝置螢幕顯示你畫的 Emoji 臉！

任務二 用積木製作計分器

【第一步：在 UI 編輯器加入畫面元件】

- ① 確認上方模式選擇器已選取「Blocks」（積木模式）。

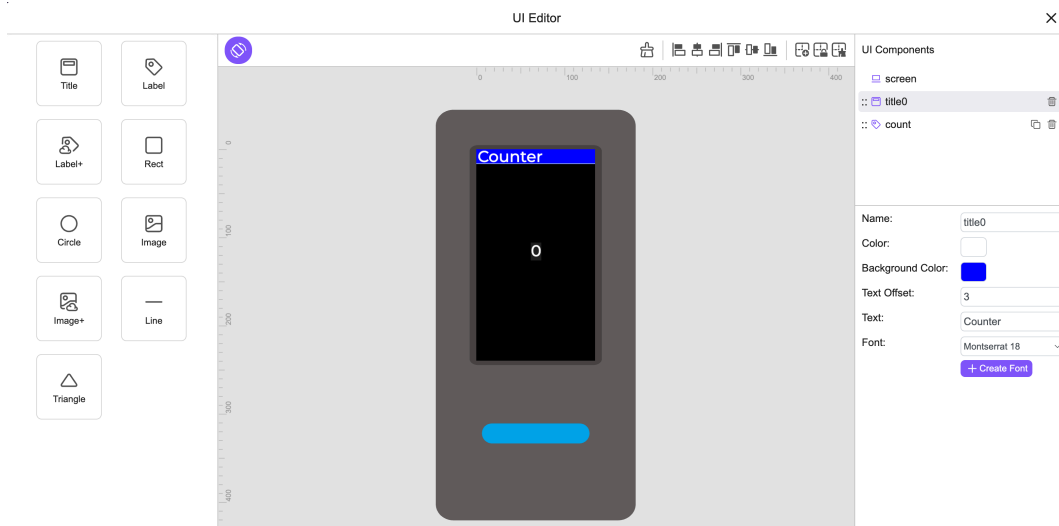


▲ 選取 Blocks (積木) 模式

- ② 按右上角鉛筆，開啟 UI 編輯器：

💡 從左側元件列選「Title」→ 拖到畫面頂部 → 在右側屬性欄將文字改為「Counter」

💡 再選「Label」→ 拖到畫面中央 → 在右側屬性欄將名稱改為「count」



▲ UI 編輯器：加入 Title (Counter) 及 Label (count) → 右側顯示元件清單

【第二步：建立變數並砌積木】

- ③ 關閉 UI 編輯器，在左側積木分類列點選「Variables」→「Create a Variable」，輸入「c」，按「OK」。

New variable name:

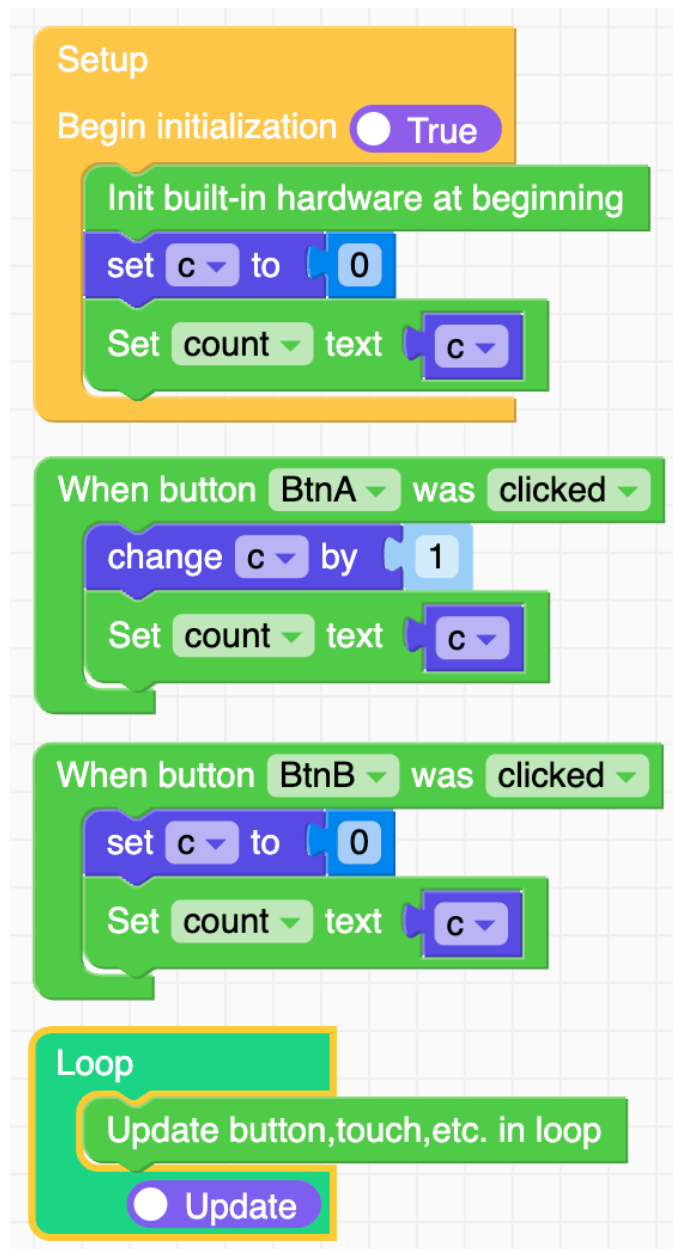
New variable name:

OK

Cancel

▲ 建立新變數，輸入名稱 c，按 OK

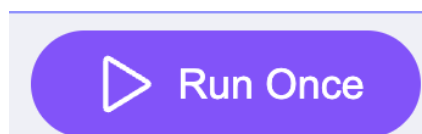
- ④ 按照以下示範砌積木：



▲ 完整積木：Setup 設定初始值 → BtnA 加分 → BtnB 歸零 → Loop 更新

- 💡 Setup 區：set c to 0 → Set count text c
- 💡 When BtnA clicked：change c by 1 → Set count text c
- 💡 When BtnB clicked：set c to 0 → Set count text c

⑤ 按「▶ Run Once」執行！



▲ 按 ▶ Run Once

✅ 測試看看

👉 按 BtnA (橙色側鍵) 不停按

→ 數字每次上升 +1

👉 按 BtnB (正面按鈕)

→ 數字立即歸零

任務三 用 Gemini 製作考反應遊戲

【第一步：切換至 Python 模式】

- ① 按上方模式選擇器，切換至「`</> Python`」模式。

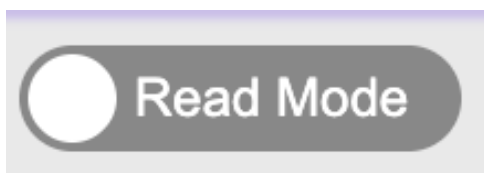


▲ 原來是 Blocks 模式

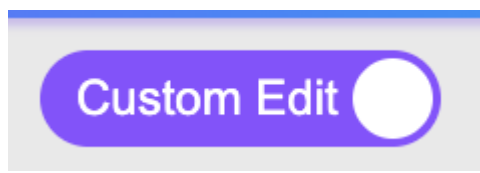


▲ 切換至 Python 模式

- ② 將右上角的切換鈕調為「Custom Edit」（紫色）。這樣才可以直接貼上程式碼。



▲ Read Mode (不可編輯)



▲ Custom Edit (可編輯) ✓

【第二步：先設計遊戲畫面——填好下表，才告訴 Gemini！】

描述遊戲前，先想清楚每個畫面要顯示什麼。填好下表，再用 5 句話說給 Gemini 聽！

畫面	螢幕顯示什麼文字？	接下來怎樣？（按鈕 / 自動）
① 開始		
② 等待		
③ GO !		
④ 結果		
⑤ 太早了		

📄 5 句話公式——填好上表後，套入以下格式告訴 Gemini：

- ① 【裝置 + 語言】 用 UIFlow 2.0 MicroPython 為 M5StickS3 寫一個__遊戲。（API：
<https://docs.m5stack.com/en/uiflow2>）
- ② 【開始畫面】 開始畫面顯示「__」，按 BtnA 後進入等待。

- ③ 【等待 + 觸發】 隨機等待 __-__ 秒，LED 閃爍，螢幕顯示「__」。
- ④ 【計時 + 結果】 按 BtnA 記錄反應時間（毫秒），螢幕顯示時間；按 BtnA 重新開始。
- ⑤ 【特殊情況】 等待期間按 BtnA 顯示「__」；BtnB 可隨時重設遊戲。

🔑 若 Gemini 不熟悉 UIFlow 2.0 API，可把以下網址直接貼入對話讓它參考：
<https://docs.m5stack.com/en/uiflow2>

【第三步：把你的設計告訴 Gemini】

- ③ 新開一個 Chrome 分頁，前往 gemini.google.com。按麥克風圖示，用 5 句話描述你的遊戲：

🗣 語音提示範例：

「用 UIFlow 2.0 MicroPython 為 M5StickS3 寫一個反應遊戲。請參考 API：
<https://docs.m5stack.com/en/uiflow2>。開始畫面顯示『按 A 開始』，按 BtnA 後進入等待。隨機等待 1 至 3 秒，LED 閃爍，顯示『NOW！按 A！』。按 BtnA 記錄反應時間（毫秒）並顯示；等待期間按下顯示『太早了！』；BtnB 重設遊戲。」

💡 可以用廣東話或英文告訴 Gemini，它都能明白！

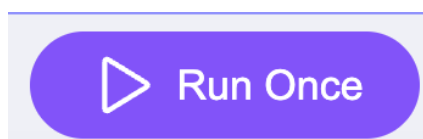
- ④ 複製 Gemini 生成的全部程式碼，回到 UIFlow 2.0 的 Python 編輯器，全選舊內容後貼上。

```
Custom Edit ☒ Diff: ☐ False Skip Blank: ☒ True Using Asyncio: ☐ False

49 ... # Step 2: Trigger Signal
50 ... draw_text_center("PRESS!!!", 0x000000, 0xFF5500) # Black text, Orange-Red bg
51 ...
52 ... # Record trigger timestamp in milliseconds
53 ... trigger_time = time.time()
54 ...
55 ... # Step 3: Wait for user reaction
56 ... while True:
57 ...     M5.update()
58 ...     if M5.BtnA.wasPressed():
59 ...         press_time = time.time()
60 ...         break
61 ...
62 ... # Step 4: Calculate and show results
63 ... # time.time_diff handles microsecond/millisecond wrap-arounds reliably
64 ... reaction_time = time.time_diff(press_time, trigger_time)
65 ...
66 ... result_str = f"{reaction_time} ms"
67 ... draw_text_center(result_str, 0x00FF00, 0x000000) # Green text, Black bg
68 ...
69 ... # Append instructions to retry
70 ... M5.Display.drawString("BtnA to Restart", 10, 65, 2)
71 ...
72 ... # Execute initialization
73 ... setup()
74 ...
75 ... # Main Loop
76 ... while True:
77 ...     M5.update()
78 ...
79 ...     # Start or restart game when button is clicked
80 ...     run_game()
81 ...
82 ...     # Wait until user clicks button again to trigger a new match
83 ...     waiting_for_restart = True
84 ...     while waiting_for_restart:
85 ...         M5.update()
86 ...         if M5.BtnA.wasPressed():
87 ...             waiting_for_restart = False
88 ...             time.sleep(0.02)
```

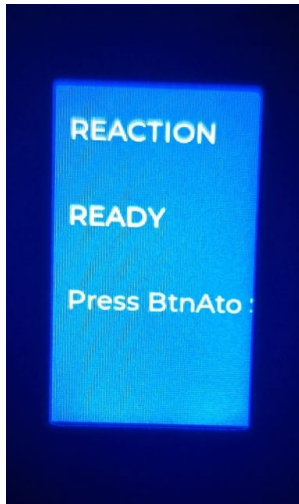
▲ Python 編輯器 (Custom Edit 已開啟) : 貼入 Gemini 生成的程式碼

⑤ 按「▶ Run Once」，程式碼傳送至裝置並立即執行！

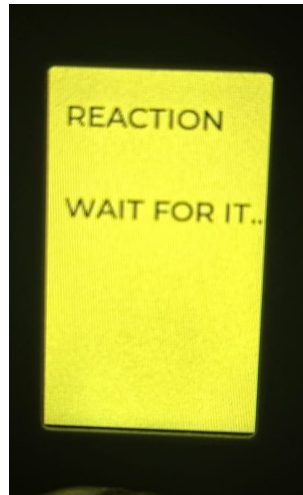


▲ 按 ▶ Run Once 執行

✅ 遊戲畫面 (裝置螢幕)



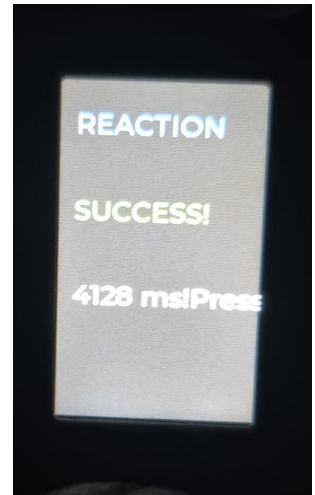
▲ 準備中
READY



▲ 等待信號
WAIT FOR IT..



▲ 立即按！
PRESS!!!



▲ 成功！顯示反應時間
SUCCESS!

💡 如果程式碼有錯誤，把錯誤訊息複製後告訴 Gemini：「我遇到這個錯誤：[貼上訊息]，請幫我修復。」

💡 想讓遊戲更好玩？試試修改隨機等待時間，或加入更多提示文字！

🎉 恭喜完成三個任務！今天你學會了用 UIFlow 2.0 操控裝置，以及用 AI 幫你編寫真實程式。